

Lehrziele:

- Array
- Methoden

Aufgabenstellung

In dieser Übung sollen Sie einen Kreditkarten-Prüfer implementieren. Das heißt, Ihre Prüfroutine erhält als Parameter eine 16-stellige Nummer als Zeichenkette und Sie überprüfen anschließend die Eingabe nachfolgendem Algorithmus:

Die Kreditkartennummer (16 Stellen) ist durch eine Prüfziffer (16. Stelle, die bei der Berechnung nicht mitverwendet wird) wie folgt gegen Fehleingaben abgesichert:

- Die Ziffern an den Stellen mit gerader Nummer (beginnend bei 0) werden verdoppelt und deren Ziffernsumme wird aufsummiert
- Die Ziffern an den Stellen mit ungerader Nummer werden aufsummiert
- Die beiden erhaltenen Zahlen werden addiert und die Differenz zur nächsten Zehnerzahl wird ermittelt, die gleich groß oder größer ist als die Summe. Diese Ziffer (0-9) ist die Prüfwert
- Ist die Kreditkartennummer gültig, liefert die Prüfroutine true, false sonst.

Ein Beispiel für die Kreditkartennummer 2718 2818 2845 8567:

[illegible]

Die vorgegebenen Methoden sind so zu implementieren, dass die Unittests bestanden werden. Die beiden Hilfsmethoden können und sollen natürlich in der Prüfmethode verwendet werden!

```

/// <summary>
/// Diese Methode überprüft eine Kreditkartennummer, ob diese gültig
/// ist. Regeln entsprechend der Angabe
/// </summary>
/// <param name="creditCardNumber">Die zu überprüfende Kartennummer</param>
/// <returns>True falls die Kartennummer gültig ist, false sonst</returns>
5 references | 5/5 passing
public static bool IsCreditCardValid(string creditCardNumber) {...}

/// <summary>
/// Berechnet aus der Summe der geraden Stellen (bereits verdoppelt) und der
/// Summe der ungeraden Stellen die Checkziffer
/// </summary>
/// <param name="oddSum"></param>
/// <param name="evenSum"></param>
/// <returns></returns>
3 references | 2/2 passing
public static int CalculateCheckDigit(int oddSum, int evenSum) {...}

/// <summary>
/// Berechnet die Ziffernsumme einer Zahl
/// </summary>
/// <param name="number"></param>
/// <returns>Ziffernsumme der Zahl</returns>
7 references | 1/1 passing
public static int CalculateDigitSum(int number) {...}

```